

2023 年数学分析（三）期中考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 定义共轭 Dirichlet 核:

$$\tilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \text{sign}(x) e^{inx}$$

其中

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

(a) 证明

$$\tilde{D}_N(x) = i \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(N + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}}$$

由此说明 $\exists c > 0$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N$$

(b) 若 f 为 Riemann 可积函数, 证明

$$(f * \tilde{D}_N(x))(0) = O(\log N)$$

(c) 说明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ 收敛但不为任何 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

二. 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x) = x^2$

(a) 求 $f(x)$ 的各阶 Fourier 系数

(b) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(c) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

三. 我们已知 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} |\psi(x)|^2 = 1$, 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 |\psi(x)|^2 \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 \right) \geq \frac{d^2}{16\pi^2}$$

试证 $\forall x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}^d$, 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x - x_0|^2 |\psi(x)|^2 \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 \right) \geq \frac{d^2}{16\pi^2}$$

四.

(a) 参数 $y > 0$, 求解 $f(x), g(x)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i t x} dt = e^{-2\pi |x| y} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-2\pi i t x} dt = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}$$

(b) 证明

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{y}{\pi(n^2 + y^2)} = \frac{2}{1 - e^{-2\pi y}} - 1$$

五. $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 满足 $u(x, 0) = f(x)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

求 $t > 0$ 的解 $u(x, t)$

六. f 为 1-周期函数, 解同调方程

$$u(x + \omega) - u(x) = f(x)$$

(a) 若 $\omega = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $(p, q) = 1$, 问 f 满足什么条件时, 方程有 1-周期解?

(b) 若 ω 为 Liouville 数, (即 $\exists \mu \geq 2$ s.t. $|k\omega - l| \geq \frac{1}{k^\mu} \forall k, l \in \mathbb{Z}$) 问 f 满足什么条件时, 方程有连续可微的 1-周期解?